Asignatura: Programación de Dispositivos Móviles (ISW-307)
Trimestre: 12°, Año 2026

Equipo: Grupo #5

Integrantes:

- Wagner Jose Santos Dominguez - 100032468
- Wilson Cabrera Bonilla - 100047576
- Carlos Alberto Abreu Payano - 100063167
- Arnold Mejía Tineo - 100036007
- Pavel Gonzalez - 100061480

Proyecto seleccionado: Proyecto 4 – Estudio+: Gestión de Tareas Académicas

Introducción

El presente documento corresponde al primer hito del proyecto Estudio+, una aplicación móvil orientada a la gestión académica de estudiantes universitarios. En las siguientes secciones se expone la visión del proyecto, el prototipo de interfaz diseñado en Figma, el plan de trabajo del equipo (con cronograma, roles y herramientas) y la configuración inicial del repositorio de código en GitHub.

La fase de planificación resulta determinante para el éxito de cualquier proyecto de software. Definir con claridad el alcance, la arquitectura de información y la distribución de responsabilidades desde el inicio permite reducir la incertidumbre, alinear las expectativas del equipo y establecer una hoja de ruta que guíe las entregas posteriores de forma progresiva.

2. Visión del Proyecto

2.1 Descripción general

Estudio+ es una aplicación móvil multiplataforma desarrollada con Ionic Framework, Angular y Capacitor, diseñada para centralizar la gestión de la vida académica de estudiantes universitarios y de educación media. La aplicación permite organizar asignaturas, programar recordatorios de entregas, consultar un mapa interactivo del campus, capturar y clasificar materiales de estudio, tomar notas con soporte offline y acceder a calendarios académicos alimentados por servicios web.

2.2 Problemática identificada

Se identificó que los estudiantes universitarios suelen recurrir a múltiples aplicaciones desconectadas entre sí para gestionar su vida académica: una para tareas, otra para notas, otra para horarios y ninguna para ubicar espacios físicos en el campus. Esta fragmentación genera pérdida de información, duplicidad de esfuerzos y, con frecuencia, olvido de fechas de entrega importantes. Adicionalmente, en contextos donde la conectividad no es constante, la falta de soporte offline limita el acceso a apuntes y materiales en momentos críticos.

2.3 Propuesta de valor

Estudio+ integra las siguientes funcionalidades en una sola aplicación nativa:

- **Gestor de asignaturas** con colores personalizados, nombre del docente y descripción, lo que permite una identificación visual inmediata de cada materia.
- **Recordatorios de entregas** con fechas límite, niveles de prioridad (alta, media, baja) y notificaciones locales programables que alertan al estudiante sin depender de conexión a internet.
- **Mapa interactivo del campus** basado en Leaflet y OpenStreetMap, con geolocalización GPS, marcadores de edificios y opción de trazar rutas hacia el destino seleccionado.

- **Captura fotográfica de materiales de estudio** mediante la cámara del dispositivo, con organización automática por asignatura y fecha, pensada para fotografiar pizarras, libros y apuntes.
- **Editor de notas con soporte offline completo**, que permite crear, editar y eliminar notas sin conexión, con sincronización manual posterior al recuperar la red.
- **Calendario académico** alimentado por una API REST pública de feriados (Nager.Date) y complementado con eventos académicos locales simulados.
- **Compartir apuntes entre compañeros** mediante el selector nativo del dispositivo, que incluye opciones como Bluetooth, WiFi Direct y correo electrónico.

2.4 Competencia existente y diferenciación

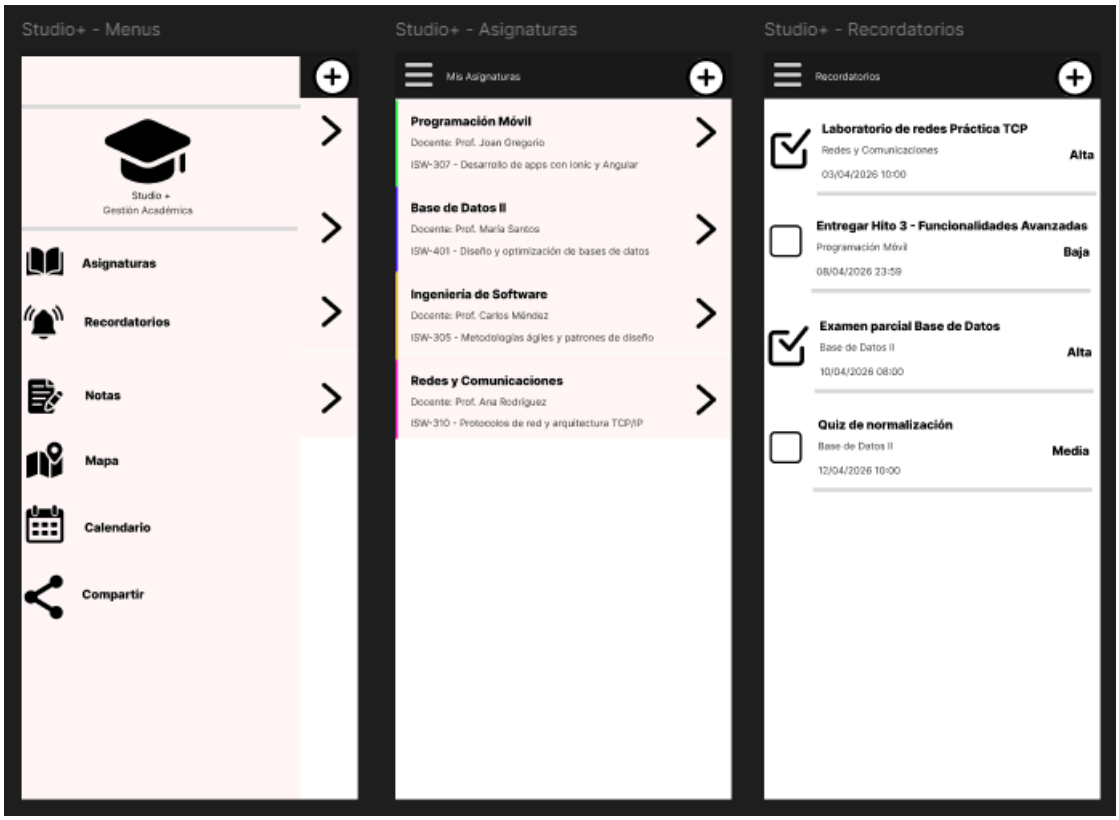
Existen herramientas de uso general que abordan parcialmente las necesidades del estudiante: Google Classroom se orienta principalmente a la interacción docente-alumno, Notion ofrece un entorno de productividad genérico sin funciones móviles nativas (cámara, GPS, notificaciones locales) y Todoist se limita a la gestión de tareas sin contexto académico. Estudio+ se diferencia al integrar, en una sola aplicación nativa, funcionalidades específicas para el entorno universitario (mapa del campus, captura de materiales fotográficos, modo offline completo y calendario de feriados), resolviendo así la fragmentación que experimentan los estudiantes al depender de múltiples herramientas.

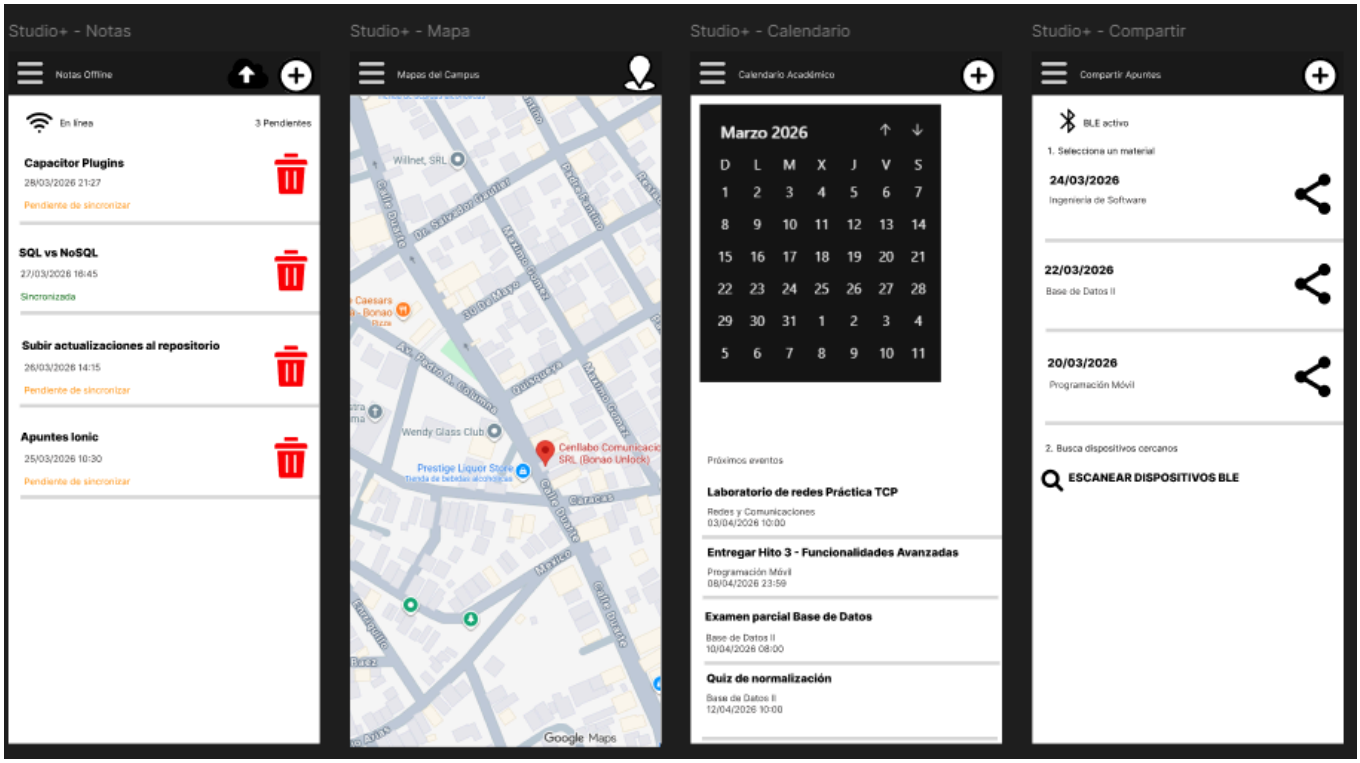
3. Prototipo de la Aplicación

Como parte de la fase de diseño, se elaboró un prototipo de media fidelidad en Figma que representa el flujo de navegación completo de la aplicación. El prototipo abarca las siete secciones funcionales principales y establece la arquitectura de información que guiará el desarrollo en los hitos posteriores.

Enlace al prototipo en Figma:
https://www.figma.com/design/mqzLjfLO6EuWX0XvoTKLGG/Trabajo-Final-Prototipo-Figma-Grupo-5-Programacion-movil?node-id=0-1

Pantallas de la aplicación





Las pantallas diseñadas son las siguientes:

1. **Asignaturas**: Pantalla principal que muestra el listado de materias registradas, cada una identificada por un color distintivo, con opciones para agregar, editar y eliminar.
2. **Recordatorios**: Lista de tareas pendientes con indicador de prioridad, fecha límite y checkbox completado. Permite deslizar para eliminar.
3. **Mapa del Campus**: Vista interactiva con marcadores de edificios, botón de geolocalización y opción de trazar rutas mediante Google Maps.
4. **Materiales por Asignatura**: Galería fotográfica organizada por materia, con acceso directo a la cámara y opción de compartir.
5. **Notas Offline**: Editor de notas con título, contenido, indicador de estado de sincronización y botón de sincronización manual.
6. **Calendario Académico**: Selector de fecha con visualización de feriados nacionales (obtenidos por API) y eventos académicos simulados.
7. **Compartir**: Listado de materiales disponibles para transferir a otros dispositivos mediante el selector nativo de Android.

La aplicación emplea un menú de pestañas inferior (tab bar) que permite el acceso directo a cada módulo. La navegación sigue un patrón lineal y predecible, facilitando la experiencia del usuario sin curva de aprendizaje significativa.

4. Plan de Trabajo

4.1 Metodología

Se adoptó una metodología ágil basada en entregas progresivas por hitos. Cada hito tiene un alcance definido que se construye sobre el anterior, lo que permite validar avances de forma continua y ajustar el rumbo del desarrollo según los resultados obtenidos en cada iteración.

4.2 Cronograma de entregas

- **Hito 1: Diseño y Planificación**: 04 de marzo de 2026: Unidades I y II
- **Hito 2: MVP Funcional**: 18 de marzo de 2026: Unidades III y IX
- **Hito 3: Funcionalidades Avanzadas**: 08 de abril de 2026: Unidades IV a X
- **Hito 4: Entrega Final y Defensa**: 22 de abril de 2026: Todas las unidades

4.3 Asignación de roles

- **Wilson Cabrera** Líder Técnico: diseño de arquitectura, decisiones técnicas, integración de módulos y coordinación general del equipo.
- **Carlos Abreu** Diseñador UI/UX: diseño de interfaces, prototipado en Figma, experiencia de usuario y consistencia visual.
- **Pavel Gonzalez** Desarrollador Backend/API: integración de servicios web, gestión de almacenamiento local y consumo de APIs externas.

- **Arnold Mejía** Tester / QA: diseño de casos de prueba, detección de errores, documentación y reporte de incidencias.
- **Wagner Santos** Git Master: gestión del repositorio, control de versiones, merge requests y documentación del README.

4.4 Herramientas y tecnologías

- **Desarrollo multiplataforma:** Ionic Framework 7 + Angular 17 + Capacitor 6
- **Lenguajes:** TypeScript, HTML5, SCSS
- **Entornos de desarrollo:** Visual Studio Code, Android Studio (compilación de APK)
- **Control de versiones:** Git + GitHub
- **Prototipado:** Figma
- **Mapas interactivos:** Leaflet.js + OpenStreetMap
- **API externa:** Nager.Date (consulta de feriados nacionales)

5. Repositorio GitHub

El repositorio del proyecto se encuentra disponible de manera pública en GitHub. Desde la fase inicial se configuró con un archivo README.md que describe la visión del proyecto, las tecnologías utilizadas y las instrucciones de instalación. La estructura de carpetas sigue la organización requerida por la asignatura.

URL del repositorio: https://github.com/wsjd2026/studio-plus.git

Elementos configurados hasta la fecha:

- **README.md** con descripción del proyecto, stack tecnológico, propuesta de valor y guía de instalación paso a paso.
- **Estructura de carpetas** organizada según la especificación de la asignatura: directorio `Docs/` para documentación por hitos, `src/` para código fuente (páginas, servicios, modelos), `android/` para el proyecto nativo generado por Capacitor.
- **Archivo .gitignore** configurado para excluir dependencias, compilados y archivos temporales del stack Ionic/Angular.
- **Siete módulos funcionales** ya creados en `src/app/pages/`: asignaturas, recordatorios, mapa, materiales, notas, calendario y compartir, cada uno con su módulo de ruta, componente y estilos.

Conclusión

En este primer hito se establecieron los cimientos del proyecto Estudio+, la visión que orienta su desarrollo, el prototipo que define la experiencia de usuario, el plan de trabajo que organiza las entregas y el repositorio que albergará el código fuente a lo largo de las próximas semanas.

De los elementos presentados, la definición temprana del prototipo y la asignación de roles resultan particularmente relevantes. El prototipo permite que todo el equipo comparta una misma representación visual del producto antes de escribir una sola línea de código, lo que reduce la ambigüedad y el retrabajo. La asignación de roles, por su parte, establece responsabilidades claras que facilitan el avance paralelo sin conflictos de integración.

Los conocimientos aplicados en esta fase (diseño de prototipos, planificación ágil con entregas incrementales, configuración de repositorios colaborativos y definición de arquitectura de información) constituyen competencias transferibles al ejercicio profesional de la ingeniería de software, donde la calidad de la planificación inicial determina en gran medida la viabilidad y el éxito de un proyecto.